

GUIA DO APRESENTADOR

Retena na Banca Final: roteiro, notas e respostas.

Deck: **Retena_Banca_Final.pptx / .pdf** (20 slides principais + apêndice A1–A8). Tempo-alvo de apresentação: **8 minutos** (slides 1–20, com a demonstração ao vivo no slide 8). O slide 9 é reserva caso a internet falhe. Perguntas: usar o apêndice sob demanda.

8 min

apresentação

20 slides · demonstração ao vivo no slide 8

8 slides

de apêndice

métricas, OULAD, split temporal, LGPD/OCI, jornada, riscos, rich picture

3 QR

no fechamento

vídeo · site e dashboard · repositório

Checklist antes de entrar

Tecnologia

- Abrir <https://lucashenklain.github.io/retena/dashboard/> em uma aba (deixar a busca em "Aluno 0227" pronta) e a landing em outra.
- Abrir o PDF do deck como plano B (fontes embutidas); o PPTX usa Segoe UI e abre em qualquer Windows.
- Testar o link do vídeo em janela anônima: <https://youtu.be/HZrcLvIJCC4>.
- Modo apresentador com notas ligado; transições em *fade* já configuradas.

Papéis sugeridos

- **Abertura, problema e público** (slides 1–4): 1 pessoa.
- **Evidência, solução e demonstração** (5–9): 1 pessoa, com o dashboard aberto.
- **Oracle e resultados** (10–13): 1 pessoa.
- **Negócio, mercado e fechamento** (14–20): 1 pessoa. Todos respondem às perguntas; quem lidera decide quem responde.

Ordem e mensagem central

#	Bloco	Tempo	O que dizer
01	Capa	0:30	Abertura (30 s). Toda noite, milhões de brasileiros abrem o notebook depois do trabalho para estudar a distância. Todo ano, quatro em cada dez desistem. Ninguém desiste de repente — mas a instituição só percebe quando a mensalidade para. Nós somos a Retena.
02	Agenda	0:15	Não gastar tempo aqui: uma frase. 'Em oito minutos: para quem, qual dor, qual solução, por que dentro do Oracle e quem paga. Com uma demonstração ao vivo.'
03	Problema	1:00	Problema (1 min). 41,6% de desistência anual no EAD em 2024, recorde da série; o EAD virou maioria das matrículas. Cada aluno que evade leva R\$ 3 a 5 mil de receita anual e um custo de captação que passa de R\$ 1.000. E a instituição descobre semanas depois, no financeiro. BI mostra o passado, CRM cobra tarde; a Retena age no meio.
04	Para quem	0:40	Público (40 s). Nosso cliente é a IES privada com EAD. Quem compra é a diretora de operações acadêmicas, que responde pela receita. Quem usa todo dia é a coordenadora de permanência e seus tutores, que hoje agem no escuro sobre 30% de alunos inativos. O beneficiário é o aluno trabalhador que estuda à noite.
05	Evidência na base real	1:00	Evidência (1 min). Analisamos 685 mil eventos de 203 alunos em cinco fases. Em um único dia, 61 alunos — 30% — estavam há mais de duas semanas sem acessar. 12% dos ingressantes se perderam em sete meses. Os travamentos se repetem nos mesmos capítulos. O LMS já sabia.
06	Onde os alunos travam	0:40	Atrito (40 s). O mapa mostra, por fase e capítulo, onde os alunos param. Fecha o ciclo aluno–conteúdo: além de chamar o aluno, a coordenação pedagógica sabe o que ajustar.
07	A solução	1:00	Solução (1 min). A Retena transforma os logs em três coisas: score de risco por aluno, diagnóstico de atrito de conteúdo e fila semanal de intervenção com motivo, ação e horário. Toda segunda a coordenação sabe quem chamar; toda sexta, quem voltou.
08	Demonstração	1:00	Demonstração (1 min). Abrir o dashboard publicado (deixar aberto antes de começar). Mostrar os KPIs; na fila de segunda, buscar 'Aluno 0227' e clicar para abrir fatores e ação sugerida; depois o mapa de atrito. Tudo com a base real anonimizada.
09	Demonstração · detalhe	(reserva)	Se a internet falhar, usar estes dois prints. Reforçar: motivo em linguagem simples ao lado de cada score, e o resultado do contato é registrado em um clique.
10	Por que dentro do Oracle	1:00	Oracle (1 min). Por que ninguém fez assim antes? BI mostra o passado, CRM cobra tarde e analytics exige cientistas de dados. A Retena roda onde o dado já está: features em SQL, treino e scoring com Oracle Machine Learning, sem o dado sair do banco. Em produção: Autonomous AI Database, APEX e Select AI.

11	Integração executada	0:40	Evidência Oracle (40 s). Isto não é um desenho: carregamos os 685 mil eventos no Oracle AI Database 26ai Free, calculamos as features em SQL, treinamos três modelos dentro do banco com DBMS_DATA_MINING e expusemos o risco por SQL e JSON. Random Forest com AUC 0,949 no teste temporal. Se perguntarem por que não é o modelo entregue: são duas implementações independentes do mesmo problema — o pipeline Python é a referência metodológica (mais features, embargo de 21 dias); o modelo Oracle prova a arquitetura in-database com features em SQL e protocolo próprio. Ambos usam teste temporal a partir de junho; os números não são comparáveis um a um. Na v2, o caminho para o Autonomous na OCI está documentado e o MERGE semanal executado.
12	Resultados	0:50	Resultados (50 s). Treinamos nos primeiros meses e testamos nos seguintes, sem olhar o futuro. AUC 0,88; entre os 20% apontados como maior risco, 88% de fato ficaram inativos; na faixa Alto, 95 em cada 100. E dizemos as limitações: amostra de um curso, rótulo comportamental, AUC 0,74 no subconjunto acionável.
13	Validação do método	0:40	Validação do método (40 s). Depois da entrega, incorporamos o pipeline de um integrante como benchmark: nenhuma configuração alternativa supera o baseline, e a vantagem em F2 dos modelos balanceados é efeito de limiar. Rodamos o método no OULAD, dataset público da Open University: AUC 0,92 e lift 3,5× em 14 mil alunos, mesmas features dominantes. Responde à pergunta '203 alunos é pouco'.
14	Diferencial	0:40	Diferencial (40 s). Só a Retena junta quem, onde e resultado — risco por aluno, atrito por capítulo e reativação medida em R\$ — sem tirar o dado da instituição, e cada intervenção retreina o modelo. Ficou viável agora: ML in-database maduro e EAD como maioria.
15	Validação estruturada	0:40	Validação (40 s). Três frentes: dados reais, INEP e Semesp, e um instrumento de 12 perguntas. Se perguntarem sobre as entrevistas: foram simuladas com personas sintéticas para calibrar o roteiro e antecipar objeções; estão rotuladas assim no documento e serão confirmadas em campo antes do piloto. Responder exatamente isso.
16	Monetização	0:50	Monetização (50 s). SaaS por aluno ativo por mês, de três a seis reais conforme o porte, com piloto de 90 dias e meta de matrícula. Uma IES de 12 mil alunos paga cerca de R\$ 576 mil por ano; reter 1,1% da base já paga o contrato, e cada ponto de desistência evitado vale meio milhão por ano.
17	Mercado	0:40	Mercado (40 s). 2.244 IES privadas e 5,2 milhões de alunos EAD. Alvo inicial: IES de médio porte fora dos megagrupos. O método é portátil para qualquer LMS Moodle-like — provado no OULAD — o que abre caminho para o ensino técnico e corporativo; megagrupos entram na fase 2 via ecossistema Oracle.
18	Próximos passos	0:30	Próximos passos (30 s). Vídeo e formulário enviados; hoje a banca; NEXT em 24/10 com Autonomous e APEX; piloto de 90 dias com meta de matrícula. Pedimos apoio para o Autonomous Always Free, uma IES parceira e mentoria comercial.
19	Equipe	0:20	Equipe (20 s). Cinco engenheiros de software do 4º ano; Lucas Dalmas lidera. Reforçar: tudo o que foi mostrado está publicado e reproduzível.
20	Fechamento	0:30	Fechamento (30 s). A evasão não é um evento, é um processo silencioso que dura semanas. A Retena escuta esse silêncio e devolve tempo para quem pode agir. Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes. Obrigado. (QR codes: vídeo, site e repositório.)

PERGUNTAS PROVÁVEIS

O que a banca deve perguntar, e a resposta curta.

1. **"203 alunos é pouco para treinar um modelo."** É pouco, e dizemos isso no documento. Por isso usamos validação temporal (treinamos em fevereiro–maio e testamos em junho–agosto, sem olhar o futuro), reportamos o subconjunto acionável separadamente (AUC 0,74) e desenhamos o produto para retreinar mensalmente com os dados de cada instituição. O modelo é portátil porque usa só logs de navegação, que todo LMS tem.
2. **"Por que os dois modelos têm AUC diferentes (0,88 e 0,95)?"** São duas implementações independentes do mesmo problema: o pipeline Python é a referência metodológica, com mais features e embargo de 21 dias; o modelo Oracle prova a arquitetura in-database, com um conjunto de features em SQL um pouco diferente. Os dois usam teste temporal a partir de junho. O ponto não é o decimal: é que o sinal existe e roda dentro do banco.
3. **"Por que Oracle e não um pipeline Python com qualquer banco?"** Três razões de negócio: LGPD e jurídico ("o dado do aluno não sai da instituição" elimina a objeção número um da diretora), time-to-value (features em SQL, treino com DBMS_DATA_MINING e painel em APEX, sem servidor de ML nem cientista de dados dedicado) e canal (ERPs acadêmicos e grandes grupos já rodam Oracle). Tecnicamente já executamos tudo isso no Oracle AI Database 26ai Free: carga, features, três modelos, scoring e views JSON, com evidências no pacote.
4. **"O que exatamente vocês preveem?"** A probabilidade de o aluno ficar 21 dias sem nenhuma ação no LMS, recalculada todo domingo. É um proxy comportamental de evasão, não o cancelamento administrativo, porque o cancelamento chega tarde e o silêncio é o ponto em que o contato ainda funciona. Também temos um segundo modelo que antecipa quem não inicia a fase seguinte (AUC média 0,93).
5. **"Como vocês validaram com o mercado?"** Em três frentes: validação quantitativa com a base real, fontes secundárias (INEP e Semesp) e um instrumento de entrevistas de 12 perguntas. As oito entrevistas documentadas foram conduzidas em formato simulado, com personas sintéticas construídas a partir dos perfis-alvo e dos dados, para calibrar o roteiro e antecipar objeções; estão rotuladas assim no documento e serão confirmadas em campo antes do piloto. Se a banca perguntar, responder exatamente isso, sem rodeios.
6. **"Quem paga e quanto?"** Quem paga é o diretor de operações acadêmicas, porque compramos rematrícula para ele. SaaS por aluno ativo/mês: R\$ 6 até 10 mil alunos, R\$ 4 de 10 a 50 mil e R\$ 3 acima disso, mínimo de R\$ 5 mil/mês e setup de R\$ 10–25 mil. Uma IES de 12 mil alunos paga R\$ 576 mil/ano e se paga retendo 1,1% da base. Para IES pequenas criamos o plano Essencial, mais barato, porque as entrevistas mostraram que a dor existe mas o orçamento é mínimo.
7. **"Isso não é só um BI?"** BI mostra o passado e CRM de cobrança age quando a mensalidade já parou. A Retena antecipa (recência, tendência de queda, capítulo travado), prioriza (quem, por quê, quando e o que dizer) e fecha o ciclo (registro do resultado, receita preservada em R\$ e retreino). O loop de intervenções cria um dado proprietário por cliente que um BI genérico não tem.
8. **"E a LGPD? Vocês tratam dados de alunos."** O processamento acontece dentro do banco que a IES já controla; fora do painel os alunos aparecem pseudonimizados ("Aluno NNNN"); a base legal é a execução do contrato educacional e o interesse legítimo de apoio acadêmico; o tom é de apoio, nunca de cobrança ou vigilância.

9. **"Como isso escala?"** Um schema por IES no Autonomous AI Database Serverless, com auto-scaling; ingestão por CSV padrão do LMS (Object Storage + DBMS_CLOUD) ou API; jobs semanais com DBMS_SCHEDULER; painel em APEX; custo marginal por aluno próximo de zero, então a margem bruta alvo é 80%. Megagrupos entram na fase 2 via ecossistema Oracle.
- .0. **"Qual é o próximo passo concreto?"** Provisionar o Autonomous AI Database Always Free, publicar a primeira aplicação APEX e fechar um piloto de 90 dias em uma fase de um curso, pago simbolicamente (R\$ 5 mil) e com meta de rematrícula acordada, convertendo em contrato anual se a meta for atingida. Meta interna: demonstrar isso no NEXT, em 24/10.
- .1. **"Concorrentes?"** BI embarcado nos LMS (Moodle Analytics, Canvas Insights), consultorias de retenção e CRMs educacionais. Nenhum deles junta risco por aluno, atrito por capítulo e resultado da intervenção em R\$ rodando dentro do banco da instituição. Nosso risco é o LMS embutir algo parecido; nossa defesa é o ciclo fechado com ROI medido e o canal Oracle.
- .2. **"O nome pode ser confundido com 'retina'."** Sabemos; por isso a marca nunca aparece sem a tagline e a linha do batimento, e os domínios retena.com.br/.app ficam limpos. Temos nomes reserva para módulos (Pulso, Alento, Maré).

RISCOS, APÊNDICE E FECHAMENTO

Riscos reconhecidos, apêndice e a frase final.

Riscos que a própria equipe reconhece

Risco	Mitigação já desenhada
Poucos dados por IES; rótulo é proxy comportamental	Validação temporal, retreino mensal, faixas lidas como prioridade relativa
Coordenação tem dor, mas não orçamento	Venda ao diretor de operações com painel de receita em risco; piloto com meta
Integração vira projeto de TI	Entrada por CSV padrão do LMS; APEX pronto em dias; primeira fila em 30 dias
LGPD e percepção de vigilância	Processamento in-database, pseudonimização, tom de apoio
Concorrência do BI embarcado; nome	Ciclo fechado com ROI; canal Oracle; marca sempre com tagline e símbolo

Apêndice (slides 21–29) — quando usar

- **Apêndice** — Não apresentar; usar sob demanda nas perguntas.
- **A1 Métricas** — Apoio para perguntas sobre desempenho. Destacar: a logística é ligeiramente melhor por margem dentro do ruído; o HGB foi mantido por precisão a 0,5 e rastreabilidade.
- **A2 Fluxo** — Apoio para perguntas de arquitetura de dados e features.
- **A3 OULAD** — Apoio para 'a amostra é pequena' e 'funciona em outra IES?'.
- **A4 Split temporal** — Apoio para perguntas metodológicas e para o debate com abordagens de split aleatório.
- **A5 LGPD e OCI** — Apoio para perguntas de LGPD, segurança e 'quando vai para a nuvem'.
- **A6 Jornada** — Apoio para perguntas de produto e experiência de uso.
- **A7 Riscos** — Apoio para perguntas sobre riscos do negócio.
- **A8 Rich picture** — Apoio para perguntas sobre a Parte 2 (validação e stakeholders).

Frase de fechamento

"A evasão não é um evento. É um processo silencioso que dura semanas. A Retena escuta esse silêncio, dentro do banco que a instituição já usa, e devolve tempo para quem pode agir. Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes."

Regra de honestidade: se perguntarem sobre as entrevistas, responder que foram simuladas com personas sintéticas para calibrar o instrumento (6 institucionais entram na contagem x/6; 2 com alunos calibraram H4 e H5), rotuladas assim no documento, e que serão confirmadas em campo antes do piloto. Se perguntarem sobre a

diferença entre AUC 0,88 (Python) e 0,95 (Oracle), explicar que são duas implementações independentes do mesmo problema, ambas com teste temporal; o ponto é que o sinal existe e roda dentro do banco. Sobre o funil do slide 5 (175 → 165 → 165 → 161 → 154): são os alunos ativos na Fase 1 que seguem ativos em cada fase seguinte (definição do brief); o dashboard usa outra definição (alunos com ação própria por fase: 165 → 163 → 165 → 153 → 143), por isso os números diferem.